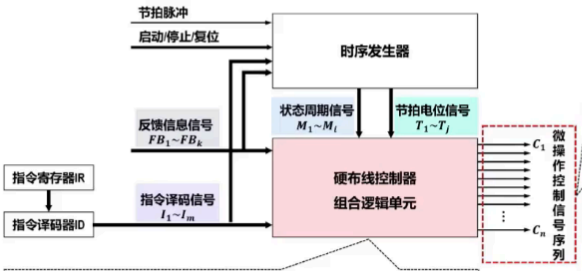
结构

硬布线控制器 —— 三级时序硬布线控制器概述

- **硬布线控制器是控制器的一种，用于产生操作控制信号。**
  - 根据指令集中各指令在不同状态周期、不同节拍电位以及不同的反馈信息条件下产生不同的操作控制信号，对指令执行过程中数据通路相关部件进行控制。
  - 采用时序发生器产生的状态周期信号和节拍电位信号对操作控制信号进行定时控制，可以使控制器在不同的状态周期、不同的节拍电位向不同部件发送各种操作控制信号，并且确保信号的产生时间和持续时间。这样就可以协调各部件之间进行正确的操作，从而实现指令的功能。



- 硬布线控制器组合逻辑单元是控制器的核心，用于产生指令执行所需要的所有控制信号序列。
- 硬布线控制器组合逻辑单元可采用组合逻辑电路、可编程逻辑阵列PLA或ROM来实现。

- 每个控制信号都由不同的指令译码信号、状态周期信号、节拍电位信号、反馈信息信号构成的逻辑与操作的和。

$$C_n = \sum_{m,i,j,k} (I_m \cdot M_i \cdot T_j \cdot FB_k)$$

限定了各操作控制信号的产生时间和持续时间

- **硬布线控制器也称为组合逻辑控制器，由各种类型的逻辑门电路和触发器构成。**
  - 内部结构相对复杂但速度较快。
  - 目前RISC指令集的处理器广泛采用硬布线控制器。